



MODUL TEORI

Disusun Oleh:

Aprilia Kurnianti, S.T., M.Eng.

Dosen Pengampu Matkul IBD

DAFTAR ISI

Materi 2 Penerapan Built-in Function dan CASE Expression dalam Penyusunan Laporan SQL.. 3

Tujuan Pembelajaran.....	3
A. Pendahuluan.....	3
B. Built-in Function Sebagai Pendukung Laporan.....	4
C. Mengapa Function Dikombinasikan?	4
D. CASE Expression.....	5

Materi 2

Penerapan Built-in Function dan CASE Expression dalam Penyusunan Laporan SQL

Tujuan Pembelajaran

Setelah mempelajari materi ini, mahasiswa diharapkan mampu:

1. Memahami konsep penerapan Built-in Function dalam penyusunan laporan SQL.
2. Memahami konsep CASE Expression sebagai logika percabangan pada SQL Server.
3. Mengkombinasikan berbagai Built-in Function dalam satu query.
4. Menghasilkan laporan SQL yang informatif, mudah dibaca, dan sesuai kebutuhan pengguna.
5. Menentukan penggunaan Function dan CASE Expression yang tepat sesuai kebutuhan analisis data.

A. Pendahuluan

Pada pertemuan sebelumnya mahasiswa telah mempelajari berbagai Built-in Function yang tersedia pada SQL Server, meliputi:

1. String Function
2. Numeric Function
3. Date-Time Function
4. Conversion Function
5. NULL Function

Fungsi-fungsi tersebut digunakan untuk mengolah data secara terpisah. Namun, dalam implementasi nyata, seorang Database Developer atau Database Programmer hampir tidak pernah menggunakan satu Function secara terpisah. Sebaliknya, beberapa fungsi biasanya dikombinasikan dalam satu query untuk menghasilkan laporan yang lebih informatif. Sebagai contoh, laporan penjualan pada sebuah petshop tidak cukup hanya menampilkan nama produk dan harga, tetapi juga dapat menampilkan:

1. Nama produk dalam huruf kapital.
2. Harga dalam format tertentu.

3. Status stok.
4. Kategori harga.
5. Tanggal transaksi dalam format Indonesia.
6. Informasi diskon.
7. Total pembayaran.

Semua informasi tersebut diperoleh melalui kombinasi berbagai Built-in Function dan CASE Expression.

B. Built-in Function Sebagai Pendukung Laporan

Pada sistem informasi modern, query tidak hanya digunakan untuk mengambil data dari database, tetapi juga untuk menyajikan informasi yang mudah dipahami pengguna. Misalnya: Data asli pada database

NamaProduk	Harga	Stok
Whiskas Tuna	75000	25

Jika ditampilkan apa adanya, pengguna hanya memperoleh data mentah. Dengan bantuan Function, hasilnya dapat menjadi:

Produk	Kategori Harga	Status
WHISKAS TUNA	Sedang	Stok Aman

Informasi seperti ini dapat membantu dalam pengkategorian kondisi produk, sehingga mudah dipahami ketika melakukan pelaporan.

C. Mengapa Function Dikombinasikan?

Dalam praktik sehari-hari, sebuah query sering kali menggunakan lebih dari satu fungsi. Sebagai contoh:

- String Function digunakan untuk memperbaiki tampilan teks.
- Numeric Function digunakan untuk menghitung nilai.
- Conversion Function digunakan untuk mengubah format tanggal.
- NULL Function digunakan agar laporan tetap lengkap walaupun terdapat data kosong.
- CASE Expression digunakan untuk mengubah data menjadi informasi.

Karena itulah Function hampir selalu digunakan secara bersamaan.

D. CASE Expression

Pengertian

CASE Expression merupakan struktur logika yang digunakan untuk menghasilkan nilai berdasarkan suatu kondisi. CASE dapat dianggap sebagai bentuk IF...ELSE pada SQL Server. CASE tidak mengubah data yang tersimpan di database. CASE hanya mengubah hasil yang ditampilkan oleh query.

Tujuan GROUP BY

CASE digunakan untuk:

- mengubah kode menjadi deskripsi
- mengelompokkan data
- membuat kategori
- menentukan status
- membuat laporan lebih informatif

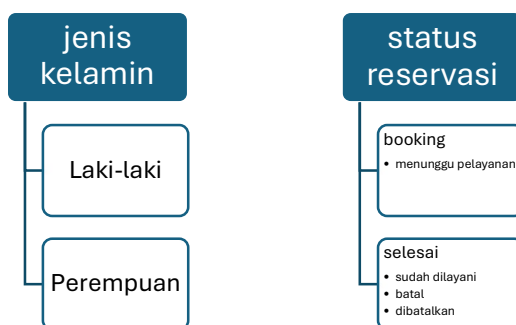
Bentuk CASE Expression

SQL Server menyediakan 2 bentuk CASE.

- Simple CASE

Simple CASE digunakan untuk membandingkan satu nilai dengan beberapa pilihan.

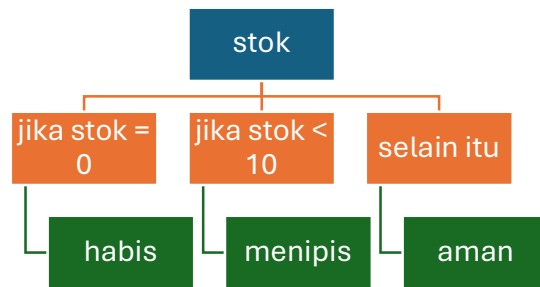
Contoh konsep:



Simple CASE cocok digunakan ketika nilai yang dibandingkan bersifat tetap.

- Searched CASE

Searched CASE menggunakan ekspresi logika.



Jenis CASE ini lebih fleksibel dibandingkan dengan Simple CASE.

- CASE untuk Klasifikasi Data

CASE sering digunakan untuk mengonversi data numerik menjadi kategori.

Misalnya, harga produk.

Harga	Kategori
25	Murah
75	Sedang
250	Mahal

- Mengkombinasikan Function

Dalam implementasi nyata, function jarang digunakan secara tunggal.

Contohnya:

Misalnya, laporan produk. Kolom yang ingin ditampilkan:

1. Nama Produk
2. Harga
3. Status Harga
4. Status Stok
5. Tanggal Cetak

Untuk menghasilkan laporan tersebut diperlukan kombinasi:

Kolom	Function
Nama Produk	UPPER()
Harga	ROUND()
Status Harga	CASE
Status Stok	CASE
Tanggal Cetak	GETDATE() + CONVERT()

- CASE dengan Aggregate Function

CASE dapat digunakan bersama Aggregate Function.

Misalnya:

Menghitung jumlah transaksi berdasarkan kategori.

Contoh konsep:

Transaksi > 500.000 → Transaksi Besar

Selain itu → Transaksi Reguler

Kemudian dihitung jumlahnya.

Pendekatan ini banyak digunakan pada Business Intelligence.

- CASE pada ORDER BY

CASE juga dapat digunakan untuk menentukan urutan data.

Sebagai contoh:

Produk yang stoknya habis ditampilkan di bagian atas.

Kemudian stok menipis.

Kemudian stok aman.

Dengan demikian, pengguna dapat lebih mudah menentukan prioritas.

- CASE pada GROUP BY

CASE juga dapat digunakan untuk membentuk kelompok data.

Misalnya:

Harga Murah

Sedang

Mahal

Kemudian dihitung jumlah masing-masing kelompok.

Pendekatan ini sering digunakan pada dashboard.

- CASE pada HAVING

CASE dapat dikombinasikan dengan Aggregate Function untuk menyaring kelompok data. Sebagai contoh:

1. Kategori produk dengan total penjualan tertinggi.
2. Kelompok pelanggan dengan transaksi tertentu.
3. Laporan penjualan berdasarkan kelas transaksi.